UNIVERSITE IBN ZOHR
FACULTE DES SCIENCES
AGADIR

جامعة ابن زهر
كلية العلوم، أكادير

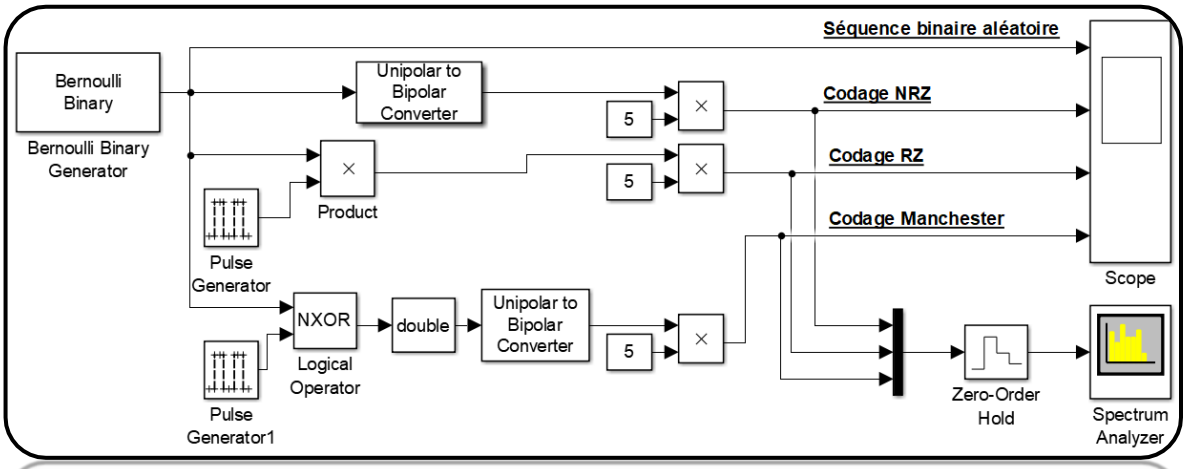
DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

Filière : Science de la matière physique

Module : Électronique de communication

Parcours : Électronique & Systèmes (ES6)

Travaux Pratiques:
Électronique de communication



Professeur responsable : A.ELYAMANI

Année universitaire 2025-2026

Sommaire

Consignes aux étudiants 3

TP N° 1 : Modulation et démodulation d'amplitude 4

I. **Multiplieur 4**

II. **Modulation d'amplitude avec ou sans porteuse 4**

III. **Démodulation d'amplitude 10**

TP N° 2 : Modulation et démodulation angulaire 14

I. **Modulation d'angle 14**

II. **Modulation et démodulation de fréquence 14**

III. **Modulation et démodulation de phase 22**

TP N° 3 : Modulation et démodulation numérique 24

I. **Transmission numérique des informations 24**

II. **Transmission numérique en bande de base 27**

III. **Modulation et démodulation numérique 30**

ANNEXE : Blocs de MATLAB SIMULINK 39

Instructions destinées aux étudiants

Dans le but de garantir le bon déroulement des travaux pratiques, il est demandé aux étudiants de se conformer strictement aux consignes ci-après :

- Chaque étudiant doit obligatoirement respecter son groupe de TP, et doit avoir son propre polycopié.
- Les étudiants doivent obligatoirement préparer le sujet du TP avant l'arrivée à la séance et répondre aux questions théoriques (la révision du cours est nécessaire).
- Il est impératif que les étudiants installent MATLAB, version 2015, afin de réaliser les simulations avant et après la séance de travaux pratiques.
- Il est recommandé aux étudiants de réaliser les montages des travaux pratiques avant la séance, afin de profiter pleinement du temps d'échange avec le professeur.

TP N°1 : Transmission de l'information :
Modulation et démodulation d'amplitude

But de la manipulation:

Le but de la manipulation est d'étudier les traitements adaptés pour transmettre et recevoir un signal informatif BF par modulation et démodulation d'amplitude (AM).

À l'issue de ce travail de simulation, les étudiants vont :

- Élaborer et caractériser un signal modulé en amplitude.
- Démoduler ce signal et comparer le résultat au signal informatif de départ.
- Effectuer l'analyse spectrale du signal informatif et du signal modulé, puis les comparer.

I. Multiplieur

Le multiplieur est un composant électronique, également appelé modulateur d'amplitude (symbole : **X**). Il multiplie les tensions appliquées à son entrée et délivre, en sortie, une tension proportionnelle au produit de ces tensions.

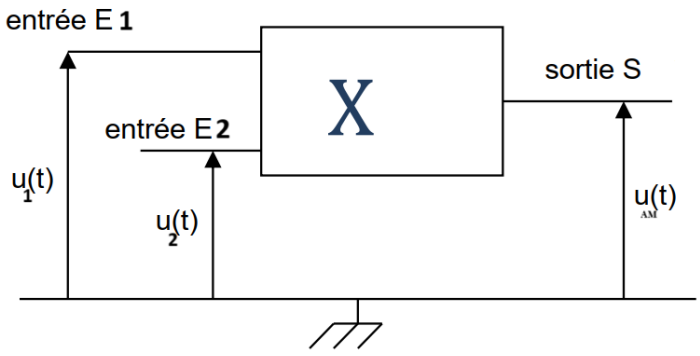


Figure 1.1 *Montage d'un multiplieur*

Le multiplieur donne en sortie une tension $\mathbf{u_{AM}(t)}$ telle que :

$$\mathbf{u_{AM}(t) = k.U_1(t).U_2(t)} \qquad \textbf{(1)}$$

Avec **k** le coefficient multiplicateur dépend du multiplieur utilisé, il exprimé en $\mathbf{V^{-1}}$.

II. Modulation d'amplitude avec ou sans porteuse – Indice de modulation

La modulation d'amplitude consiste à faire varier l'amplitude d'un signal haute fréquence (HF), appelé onde porteuse, en fonction d'un signal basse fréquence (BF). Le signal ainsi obtenu est dit moduler en amplitude et constitue le signal effectivement transmis.

1. Modulation d'amplitude avec conservation de la porteuse

Le principe de ce type de modulation est illustré par le schéma synoptique représenté dans la figure 1.2.

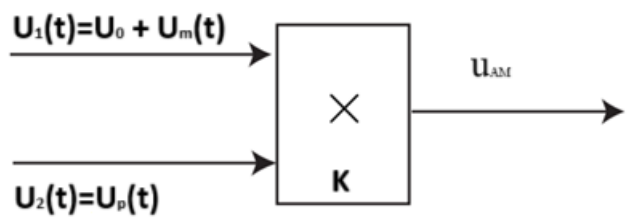


Figure 1.2 *Schéma synoptique d'un modulateur AM avec porteuse*

Dans ce cas, avant de réaliser l'opération de multiplication, on ajoute au signal modulant BF $\boldsymbol{U_m(t)}$ une composante continue $\boldsymbol{U_0}$.

Donc :

- $\mathbf{U_1(t)}$ le signal appliqué à l'entrée $\mathbf{E_1}$ est : $\mathbf{U_1(t) = U_0 + U_m.\cos(2\pi.f_m t)}$
- $\mathbf{U_2(t)}$ le signal porteur appliqué à l'entrée $\mathbf{E_2}$ est : $\mathbf{U_2(t) = U_p(t) = U_p.\cos\left(2\pi.f_p t\right)}$

À la sortie de multiplieur on obtient alors :

$$\mathbf{u_{AM}(t) = A \times [1 + m.\cos(2\pi.f_m t)] \times \cos\left(2\pi.f_p t\right)} \qquad \textbf{(2)}$$

Avec :

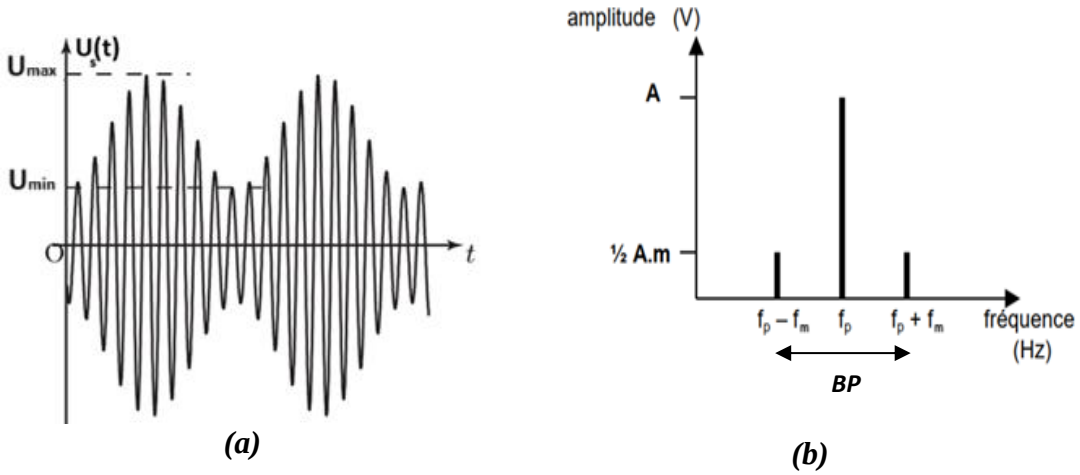
- $\boldsymbol{U_m}$ l'amplitude du signal modulant BF.
- $\boldsymbol{U_p}$ l'amplitude du signal porteur de l'information.
- $\boldsymbol{m = \frac{U_m}{U_0}}$ est l'indice de modulation.
- $\mathbf{A = k.U_p.U_0}$ constante en V.
- $\boldsymbol{f_m}$ la fréquence du signal modulant.
- $\boldsymbol{f_p}$ la fréquence du signal porteur qui vérifie la condition suivante $\boldsymbol{f_p \gg f_m}$.

Remarque : Le signal informatif est choisi sinusoïdal. Ceci est justifié par le faite que tout signal périodique est une superposition de signaux sinusoïdaux (***Théorème de Fourier***).

En utilisant la formule de trigonométrie : $\cos(a) \times \cos(b) = \frac{1}{2}.\left(\cos(a+b) + \cos(a-b)\right)$ l'équation (2) devient sous la forme:

$$\mathbf{u_{AM}(t) = A \times \cos\left(2\pi.f_p t\right) + \frac{A.m}{2} \times \left[\cos\left(2\pi.\left(f_p + f_m\right)t\right) + \cos\left(2\pi.\left(f_p - f_m\right)t\right)\right]} \qquad \textbf{(3)}$$

On obtient alors dans la figure 1.3 un signal modulé AM avec porteuse et son spectre en fréquence:



(a) *(b)*

Figure 1.3 (a) *Oscillogramme du signal AM avec porteuse et* ***(b)*** *son spectre en fréquence.*

La transmission d'un signal modulé en amplitude occupe une bande de fréquences de largeur f_m , appelée **largeur de bande** ou **bande passante (BP).**

L'un des principaux intérêts de la modulation apparaît alors clairement : le signal est regroupé autour de la fréquence de la porteuse $\mathbf{f_p}$. Il peut ainsi être sélectionné et récupéré à l'aide d'un filtre passe-bande, selon le principe du **circuit d'accord** utilisé dans une antenne radio.

a) <u>Mesure de l'indice de modulation *m* à l'oscilloscope en mode balayage :</u>

En exploitant l'oscillogramme de la figure 1.3 (a) et l'équation (2), l'indice de modulation $\boldsymbol{m}$ peut être déterminé à l'aide de la relation suivante:

$$\boldsymbol{m} = \frac{U_{max} - U_{min}}{U_{max} + U_{min}} \qquad \textbf{(4)}$$

b) <u>Mesure de l'indice de modulation *m* à l'oscilloscope en mode XY (méthode du trapèze):</u>

En mode XY, le signal informatif $\boldsymbol{U}_{\mathrm{m}}(\boldsymbol{t})$ est appliqué à l'axe des abscisses. L'exploitation de la figure 1.4, représentant un **trapèze**, permet de déterminer l'indice de modulation $\boldsymbol{m}$ à l'aide de l'équation (4).

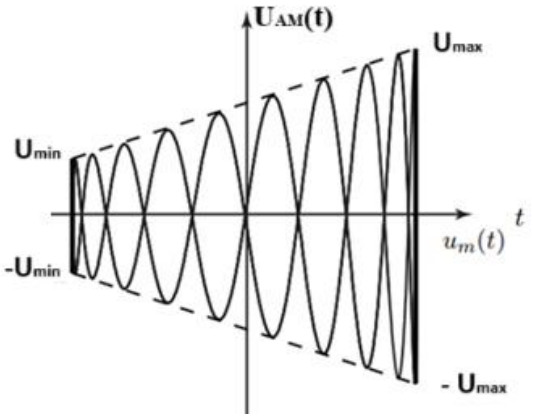


Figure 1.4 *Détermination du taux de modulation* ***m*** *à l'oscilloscope en mode XY*

Travail théorique à effectuer obligatoirement:

1) Pourquoi doit-on utiliser la modulation pour transmettre un signal informatif ?

2) Montrer que l'expression de $\mathbf{u_{AM}(t)}$ peut s'écrire sous la forme:

$$\mathbf{u_{AM}(t) = A \times [1 + m.\cos(2\pi.f_m t)] \times \cos(2\pi.f_p t)}$$

Déterminer les expressions de $\boldsymbol{A}$ et $\boldsymbol{m}$.

3) Montrer que l'expression de $\mathbf{u_{AM}(t)}$ peut l'écrire aussi sous la forme :

$$\mathbf{u_{AM}(t) = A.\cos(2\pi.f_p t) + \frac{A.m}{2} \times [\cos(2\pi.(f_p + f_m)t) + \cos(2\pi.(f_p - f_m)t)]}$$

4) Représenter les spectres en amplitude de $\mathbf{U_m(t)}$ et $\mathbf{u_{AM}(t)}$.

5) Quel est l'effet du modulateur **AM** sur le spectre du signal $\mathbf{U_m(t)}$ quelconque. Le modulateur **AM** est-il un système linéaire ?

6) Déterminer l'expression du taux de modulation $\boldsymbol{m}$ en fonction de$\boldsymbol{U_{max}}$ et $\boldsymbol{U_{min}}$ les amplitudes maximale et minimale respectivement du signal modulé en amplitude $\boldsymbol{u_{AM}(t)}$.

Travail à effectuer sous Matlab Simulink:

Réaliser, à l'aide de ***MATLAB/Simulink***, le montage présenté à la figure 1.5. Les paramètres du signal sinusoïdal porteur et du signal sinusoïdal modulant sont indiqués ci-dessous.

- L'amplitude du signal porteur $\mathbf{U_p = 2V}$ et sa fréquence $\boldsymbol{f_p = 10kHz}$.
- L'amplitude du signal informatif $\boldsymbol{U_m = 2V}$ et sa fréquence $\boldsymbol{f_s = 1kHz}$.
- Le coefficient multiplicateur $\boldsymbol{k = 1V^{-1}}$.

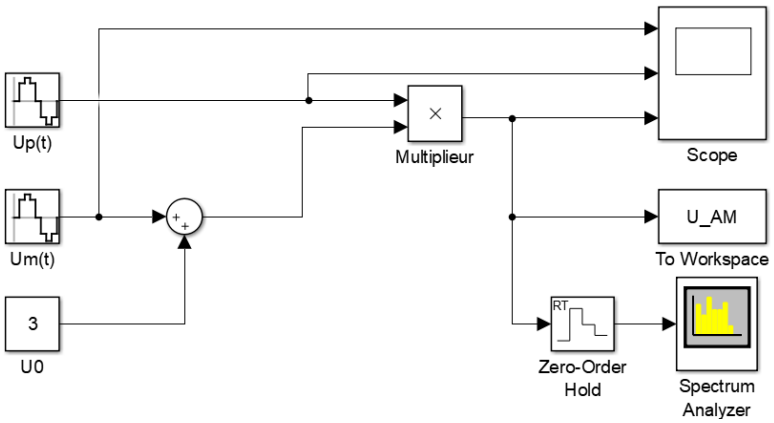


Figure 1.5 *Montage d'un modulateur AM avec porteuse*

I. Étude temporelle:

1. Visualiser à l'aide de l'oscilloscope l'allure temporelle du signal modulé en amplitude $\boldsymbol{u_{AM}(t)}$ pour différentes valeurs de la composante continue:$\mathbf{U_0 = 1V}$, $\mathbf{U_0 = 2V}$ et $\mathbf{U_0 = 3V}$. Conclure

2. Retrouver à l'aide du graphique du signal modulé AM les fréquences $\boldsymbol{f_m}$ et $\boldsymbol{f_p}$.

3. Déterminer pour chaque cas l'indice de modulation $\boldsymbol{m}$ à l'oscilloscope en mode balayage. Conclure

4. Déterminer pour chaque cas les indices de modulation théorique puis les comparer avec les valeurs trouvées par simulation.

II. <u>Étude fréquentielle:</u>

1. Visualiser puis représenter pour $\mathbf{U_0 = 3V}$ les spectres en fréquence des signaux $\mathbf{U_m(t)}$ et $\boldsymbol{u_{AM}(t)}$.
2. À l'aide du spectre du signal $\boldsymbol{u_{AM}(t)}$ retrouver les fréquences $\boldsymbol{f_m}$ et $\boldsymbol{f_p}$ et l'indice de modulation $\boldsymbol{m}$.
3. Déduire l'effet du modulateur **AM** sur le spectre du signal informatif $\mathbf{U_m(t)}$.

2. Modulation d'amplitude avec suppression de la porteuse

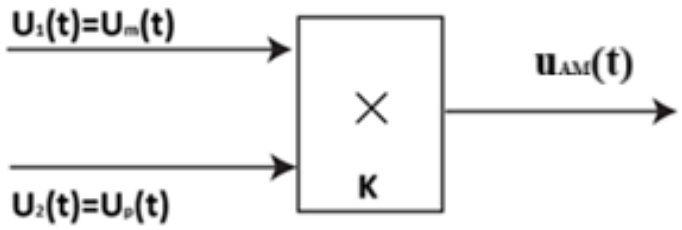


Figure 1.6 *Schéma synoptique d'un modulateur* ***AM*** *sans porteuse*

Pour augmenter l'efficacité en puissance de l'émission, la porteuse peut être éliminée grâce à un modulateur équilibré, c'est la **DSB-SC** (*suppressed carrier double sideband*), modulation d'amplitude à porteuse supprimée. Le principe de ce type de modulation est illustré par le schéma synoptique représenté dans la figure 1.6.

Dans ce type de modulation, on va multiplier le signal modulant BF $\mathbf{U_m(t)} = \boldsymbol{U_m}.\mathbf{cos}(\mathbf{2\pi}.\boldsymbol{f_m t})$ par le signal porteur $\mathbf{U_p(t)} = \boldsymbol{U_p}.\mathbf{cos}\big(\mathbf{2\pi}.\boldsymbol{f_p t}\big)$ sans ajouter la partie continue $\boldsymbol{U_0}$. À la sortie de multiplieur on obtient alors :

$$\mathbf{u_{AM}(t)} = \mathbf{A'} \times \mathbf{cos}(\mathbf{2\pi}.\boldsymbol{f_m t}) \times \mathbf{cos}\big(\mathbf{2\pi}.\boldsymbol{f_p t}\big) \qquad \textbf{(5)}$$

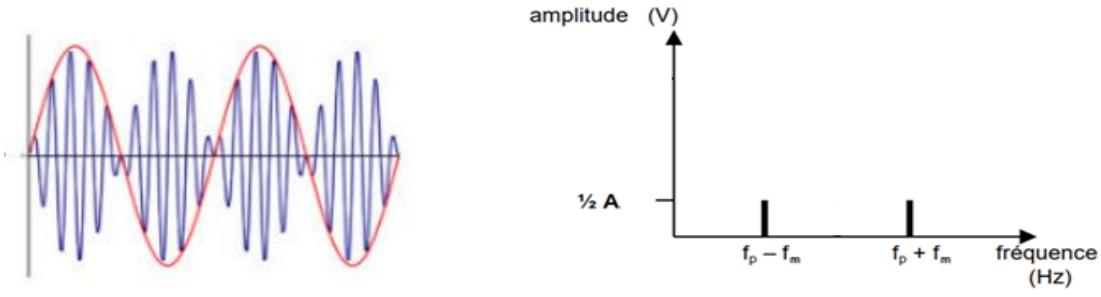
En utilisant la formule de trigonométrie : $cos(a).cos(b) = \frac{1}{2}.\big(cos(a+b) + cos(a-b)\big)$ l'équation (5) devient sous la forme :

$$\mathbf{u_{AM}(t)} = \frac{\mathbf{A'}}{\mathbf{2}} \times \big[\mathbf{cos}\big(\mathbf{2\pi}.\big(\boldsymbol{f_p} + \boldsymbol{f_m}\big)\boldsymbol{t}\big) + \mathbf{cos}\big(\mathbf{2\pi}.\big(\boldsymbol{f_p} - \boldsymbol{f_m}\big)\boldsymbol{t}\big)\big] \qquad \textbf{(6)}$$

Avec :

- $\mathbf{A'} = \boldsymbol{k}.\boldsymbol{U_p}.\boldsymbol{U_m}$ constante en $\boldsymbol{V}$.

On obtient alors à la figure 1.7, un signal modulé AM sans porteuse et son spectre en fréquence:



(a) *(b)*

Figure 1.7 (a) *Oscillogramme du signal AM sans porteuse et* ***(b)*** *son spectre en fréquence.*

Travail théorique à effectuer obligatoirement:

1) Montrer que l'expression de $\mathbf{u_{AM}(t)}$ peut s'écrire sous la forme:

$$\mathbf{u_{AM}(t) = \frac{A'}{2} \times \left[\cos(2\pi.(f_p + f_m)t) + \cos(2\pi.(f_p - f_m)t)\right]}$$

Déterminer l'expression de $\mathbf{A'}$.

2) Représenter les spectres en amplitude de $\mathbf{U_m(t)}$ et $\mathbf{u_{AM}(t)}$.

3) Quel est l'effet du modulateur AM sur le spectre du signal $\mathbf{U_m(t)}$. Le modulateur AM est-il un système linéaire ?

Travail à effectuer sous Matlab Simulink:

Réaliser, à l'aide de ***MATLAB/Simulink,*** le montage présenté à la figure 1.8. Les paramètres du signal sinusoïdal porteur et du signal sinusoïdal modulant sont indiqués ci-dessous.

- L'amplitude du signal porteur $\mathbf{U_p = 2V}$ et sa fréquence $\boldsymbol{f_p = 20kHz.}$
- L'amplitude du signal informatif $\boldsymbol{U_m = 3V}$ et sa fréquence $\boldsymbol{f_s = 1kHz.}$
- Le coefficient multiplicateur $\mathbf{k = 1V^{-1}.}$

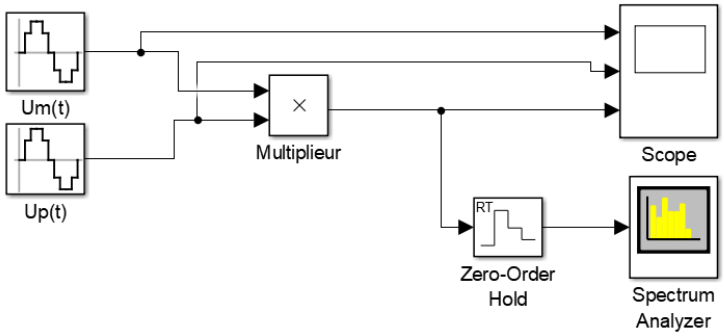


Figure 1.8 *Montage d'un modulateur AM sans porteuse*

Exploitation des courbes du signal modulé AM et son spectre fréquentiel :

1. À l'aide du graphique du signal modulé AM retrouver les fréquences $\boldsymbol{f_m}$ et $\boldsymbol{f_p}$.
2. Visualiser puis représenter les spectres en fréquence des signaux $\mathbf{U_m(t)}$ et $\mathbf{u_{AM}(t)}$.
3. À l'aide du spectre du signal modulé AM retrouver les fréquences $\boldsymbol{f_m}$ et $\boldsymbol{f_p}$.
4. Quelle est la particularité de cette modulation AM par rapport à celle étudiée dans la partie précédente ?

III. Démodulation d'amplitude

À la réception, l'objectif est de récupérer le signal utile basse fréquence $\mathbf{U_m(t)}$ contenant l'information. Pour cela, plusieurs techniques de démodulation peuvent être mises en œuvre.

1. Démodulation par détecteur de crête

Nous étudions ici le cas de la démodulation par détection d'enveloppe. Afin d'extraire l'enveloppe du signal modulé, on utilise un circuit électronique analogique composé de différents blocs fonctionnels, tel que représenté à la figure 1.9.

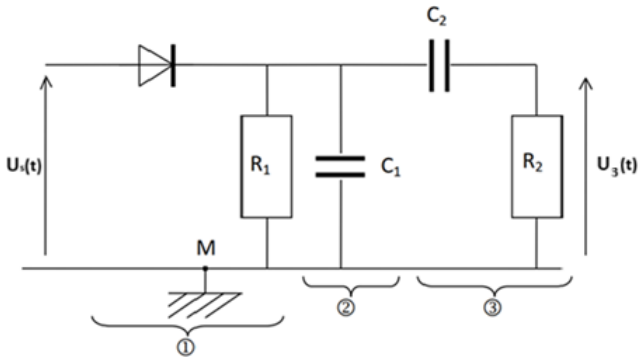


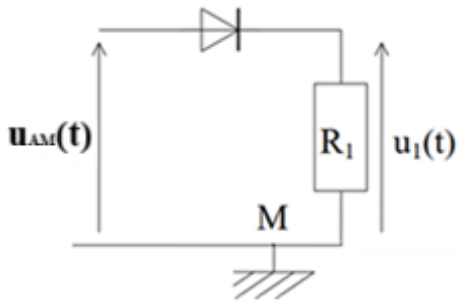
Figure 1.9 *Montage de démodulation d'amplitude par détection d'enveloppe*

Une fois le signal modulé $\mathbf{u_{AM}(t)}$ transmis, on souhaite récupérer l'information initiale correspondant au signal $\mathbf{U_m(t)}$. Pour cela, on réalise la **démodulation** du signal modulé, constituée de 3 étapes :

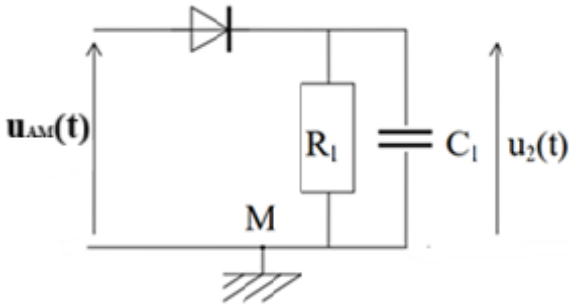
① La **suppression des alternances négatives** du signal modulé $\mathbf{u_{AM}(t)}$.

② La **suppression de la porteuse** $\mathbf{U_p(t)}$.

③ La **suppression de la composante continue** $\boldsymbol{U_0}$.



Montage redresseur



Détecteur de crête

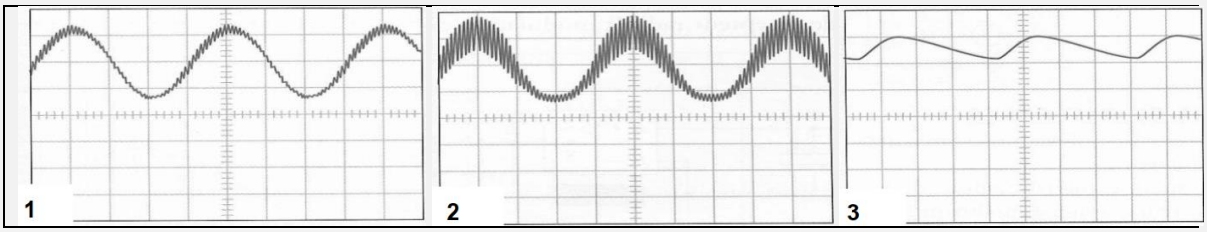
Remarque: La diode de détection doit présenter un faible seuil (exemple: diode au germanium) si les signaux à détecter sont de faible amplitude, comme les ondes radiodiffusion.

La détection d'enveloppe d'un signal modulé en amplitude est possible si : $\boldsymbol{T_p \ll \tau < T_m}$

Avec : $\boldsymbol{\tau = R_1.C_1}$ le temps caractéristique.

Travail théorique à effectuer obligatoirement:

1) Donner les schémas équivalents d'une diode idéale lorsqu'elle est bloquante et passante.
2) Proposer un protocole mettant en évidence le caractère non linéaire de la diode.
3) On prend la valeur de $\boldsymbol{R_1 = 10k\Omega}$ et on visualise le signal $\mathbf{U_2(t)}$ pour différente valeurs de la capacité $\boldsymbol{C_1}$**.** Quelle courbe faut-il obtenir pour que le circuit soit effectivement un « détecteur d'enveloppe » ?



4) Effectuer sous **Multisim** le montage ci-dessous puis étudier l'effet de la capacité $\boldsymbol{C_1}$ et la résistance $\boldsymbol{R_1}$ sur le signal démodulé en amplitude.

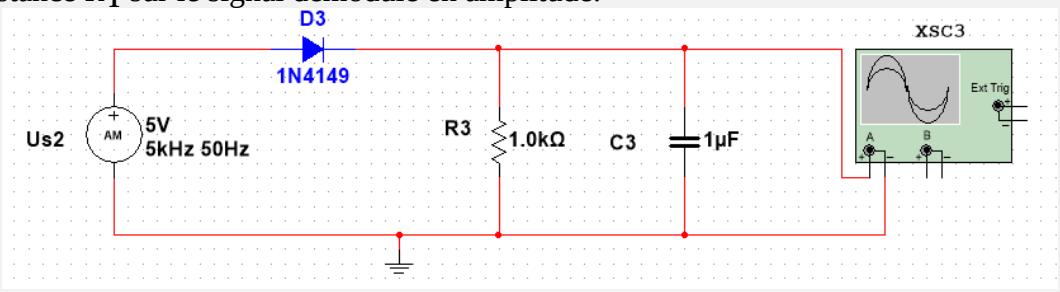


Figure 1.10 *Montage sous Multisim de démodulation par détecteur de crête.*

5) Quelles conditions (inégalités) doivent être vérifiées par $\boldsymbol{\tau}$ pour obtenir un signal $\mathbf{U_2(t)}$ qui reflète au mieux le signal modulant BF initial.
6) Quelle est la nature du filtre permettant de supprimer la composante continue du signal $\mathbf{U_3(t)}$**.**

2. Démodulation synchrone

Lorsque l'indice de modulation $\boldsymbol{m > 1}$ ou lorsque la porteuse est supprimée, la démodulation par détection d'enveloppe n'est plus possible. On fait alors appel à une technique qui permet de reconstituer localement la porteuse : c'est ***la détection synchrone ou cohérente***.

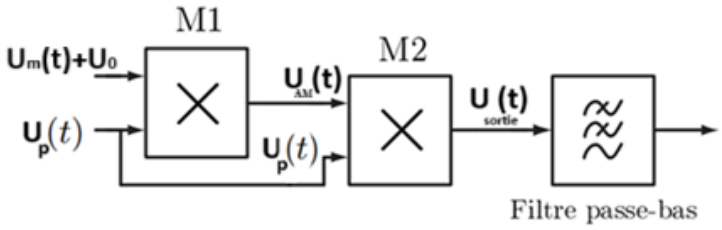


Figure 1.11 *Détection synchrone avec un oscillateur local synchrone.*

Le principe de la détection synchrone est très similaire à celui de la modulation puisqu'il s'agit encore une fois de transposer les fréquences d'intérêt. Le signal modulé est ici multiplié par un signal auxiliaire, périodique de même fréquence $\boldsymbol{f_p}$ que la porteuse. On élimine ensuite les composantes indésirables résultant de la multiplication par un filtrage passe-bas approprié.

On a représenté dans la figure 1.11 le schéma de principe du démodulateur synchrone. La fréquence de coupure f_c du filtre passe-bas est telle que $f_m < f_c \ll f_p$.

Sachant que dans le cas de la modulation avec conservation de la porteuse :

$$u_{AM}(t) = A.cos(2\pi.f_p t) + \frac{A.m}{2} \times [cos(2\pi.(f_p + f_m)t) + cos(2\pi.(f_p - f_m)t)]$$

À la sortie de deuxième multiplieur $\mathbf{M_2}$ on obtient alors : $\mathbf{U_{sortie}(t) = k.u_p(t).u_{AM}(t)}$

$$\mathbf{U_{sortie}(t) = k \times \frac{A}{2} \times U_p.[1 + cos(2\pi.2f_p t)] + k \times \frac{Am}{2} \times U_p.cos(2\pi.f_m t) + k \times \frac{Am}{4} \times U_p.[cos(2\pi.(2f_p - f_m)t) + cos(2\pi.(2f_p + f_m)t)]} \quad (7)$$

Le spectre de ce signal est donné ci-dessous :

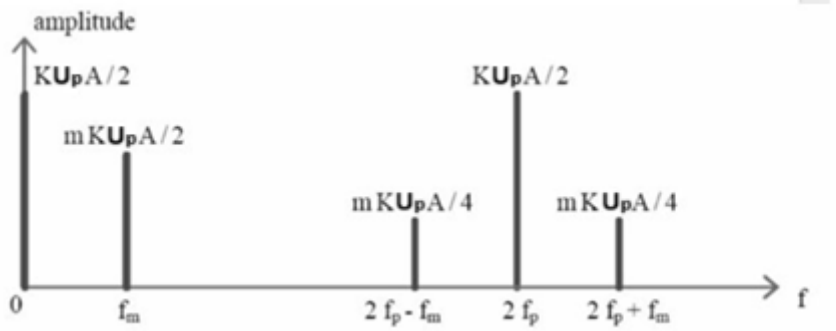


Figure 1.12 *Spectre en fréquence obtenu par démodulation synchrone d'un signal AM à porteuse conservée.*

On voit que le signal de sortie comprend cinq composantes : une continue, une autre de fréquence égale à celle du signal modulant f_m et trois autres à hautes fréquences $2f_p$, $2f_p - f_m$ et $2f_p + f_m$.

Pour récupérer le signal modulant, il suffit de placer à la sortie du multiplieur un filtre passe-bas atténuant les hautes fréquences $2f_p$, $2f_p - f_m$ et $2f_p + f_m$, c'est-à-dire dont la fréquence de coupure vérifie $f_c < 2f_p - f_m$.

Travail à effectuer sous Matlab Simulink:

Réaliser, à l'aide de ***MATLAB/Simulink***, le montage de la figure 1.13.

N.B : on a pris les données de modulation AM avec porteuse.

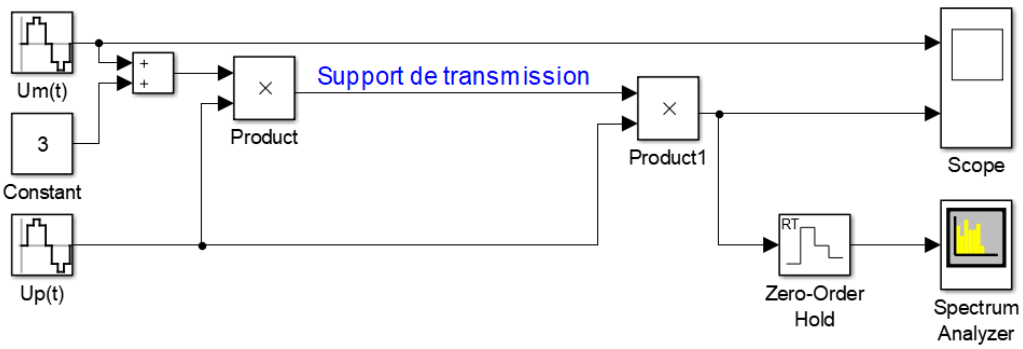


Figure 1.13 *Montage de démodulation par détection synchrone.*

1) Visualiser le signal de sortie $\mathbf{U_{sortie}(t)}$ et son spectre puis tracer le spectre du signal démodulé $\mathbf{U_{sortie}(t)}$. Commenter

2) Refaites la question 1 en supprimant la composante continue $\mathbf{U_0}$.

3) Réaliser le montage de la figure 1.14 à l'aide de logiciel ***MATLAB/Simulink*** puis tracer le spectre du signal démodulé $\mathbf{U_{sortie}(t)}$ après le filtre passe-bas. Comparer le spectre du signal informatif $\mathbf{U_m(t)}$ avec le spectre du signal démodulé $\mathbf{U_{sortie}(t)}$.

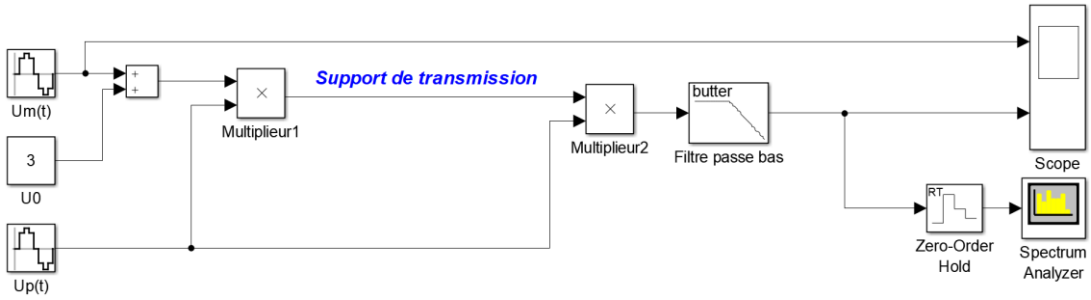


Figure 1.14 *Montage de démodulation par détection synchrone avec filtre passe-bas.*

4) Refaites la question 3 en supprimant la composante continue $\mathbf{U_0}$.

5) Proposer une solution pour éliminer la composante continue trouvé dans le spectre fréquentielle de la question 3.

6) Conclure en comparant la démodulation par détecteur de crête et la démodulation synchrone.

TP N°2 : Transmission de l'information :
Modulation et démodulation angulaire

But de la manipulation:

Le but de cette manipulation est de découvrir par la simulation les principes de la modulation d'angle, en particulier la modulation de fréquence (**FM**) et la modulation de phase (**PM**), et de comparer leurs caractéristiques. Il s'agit d'observer les signaux modulés, d'analyser leurs spectres et de comprendre l'influence du signal modulant sur le signal modulé.

À l'issue de ce travail, les étudiants devront être capable de:

- Comprendre le principe de la modulation d'angle.
- Réaliser un montage expérimental de modulation FM et PM.
- Observer et interpréter les formes d'ondes temporelles.
- Analyser les spectres des signaux modulés.

I. Modulation d'angle

Pour pallier les inconvénients de la modulation d'amplitude (forte sensibilité au bruit, grande bande passante requise...), un autre type de modulation est couramment utilisé: la modulation angulaire. Celle-ci présente de nombreux avantages, qui seront étudiés dans le cadre de ce TP. Nous étudierons également les difficultés et les limites de ce type de transmission d'information et les limites qui peuvent être rencontrées pour démoduler certains signaux.

On peut exprimer le signal modulé en angle de la façon suivante :

$$\boldsymbol{u(t) = A.\cos\left(\theta_i(t)\right)} \quad \textbf{(1)}$$

Avec :

- $\boldsymbol{\theta_i(t)}$ **:** la phase instantanée du signal modulé, c'est celui qui contient l'information à transmettre alors que l'amplitude de la porteuse $\boldsymbol{A}$ demeure constante:

$$\boldsymbol{\theta_i(t) = 2\pi f_0.t + \varphi(t)}$$

- La fréquence instantanée $\boldsymbol{f_i(t)}$ du signal modulé :

$$\boldsymbol{f_i(t) = \frac{1}{2\pi} \times \frac{d\theta_i(t)}{dt} = f_0 + \frac{1}{2\pi} \times \frac{d\varphi(t)}{dt}}$$

- $\boldsymbol{\varphi(t)}$ **:** la phase du signal contenant l'information à transmettre $\boldsymbol{s(t)}$**.**

II. Modulation et démodulation de fréquence FM

Comme dans le cas de la modulation d'amplitude, nous allons nous intéresser à la modulation de fréquence d'un signal d'information de nature sinusoïdale. L'amplitude de l'onde porteuse reste cette fois-ci constante mais sa fréquence varie en fonction du temps. L'information basse-fréquence $\boldsymbol{s(t)}$ à transmettre est inscrite dans la fréquence instantanée de la porteuse.

1. Principe de la modulation FM

Pour produire un signal modulé en fréquence, il faut:

- Une porteuse sinusoïdale $\boldsymbol{p(t) = E.\cos(2\pi f_p.t)}$.
- Une information basse-fréquence $\boldsymbol{s(t)}$.

La modulation de fréquence FM est la transformation de message informatif $\boldsymbol{s(t)}$ à transmettre en variation de fréquence instantanée du signal transmis sur le canal de transmission. La fréquence instantanée de la porteuse modulée varie avec $\boldsymbol{s(t)}$:

$$\boldsymbol{f_i(t) = f_p + k_f.s(t)} \quad \textbf{(2)}$$

Avec :

- $\boldsymbol{f_p}$ la fréquence de l'onde porteuse non modulée en $\boldsymbol{Hz}$.
- $\boldsymbol{k_f}$ facteur de sensibilité de fréquence du modulateur en $\boldsymbol{Hz/V}$.

On en déduit l'expression du signal modulé en fréquence $\boldsymbol{u_{FM}(t)}$:

$$\boldsymbol{u_{FM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + 2\pi.k_f \int_0^\tau s(t)dt\right)} \quad \textbf{(3)}$$

On constate que :

- $\boldsymbol{u_{FM}(t)}$ est un signal sinusoïdal d'amplitude $\boldsymbol{E}$ et de fréquence variable $\boldsymbol{f_i(t)}$.
- L'information $\boldsymbol{s(t)}$ est inscrite dans la phase (ou angle), on dit que la FM est une modulation angulaire.

La modulation de fréquence (FM) se caractérise par une excellente immunité vis-à-vis du bruit et des perturbations, ce qui justifie son emploi dans la radiodiffusion haute-fidélité ainsi que dans les transmissions par satellite. Elle appartient à la catégorie des modulations à enveloppe constante; par conséquent, la puissance du signal transmis demeure constante et s'exprime par $\boldsymbol{P = \frac{E^2}{2}}$, indépendamment du signal modulant $\boldsymbol{s(t)}$. Cette propriété constitue un avantage majeur, car elle simplifie le dimensionnement et la conception des émetteurs.

2. Cas d'un signal modulant sinusoïdal

Si l'information basse fréquence $\boldsymbol{s(t)}$ est un signal sinusoïdal $\boldsymbol{s(t) = S_m.\cos(2\pi f_s.t)}$, alors le signal modulé en fréquence peut s'écrire sous la forme :

$$\boldsymbol{u_{FM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p.t + m_f.\sin(2\pi f_s.t)\right)} \quad \textbf{(4)}$$

Avec :

- $\boldsymbol{f_s}$ la fréquence du signal modulant BF.
- L'indice de modulation $\boldsymbol{m_f = \frac{k_f.S_m}{f_s} = \frac{\Delta f}{f_s}}$
- $\boldsymbol{\Delta f}$ l'excursion en fréquence $\boldsymbol{\Delta f = \pm k_f.S_m}$

Remarque : L'indice de modulation $\boldsymbol{m}$ joue un rôle essentiel et il est important de noter que contrairement à la modulation AM, l'indice de modulation FM dépend de l'amplitude et de la fréquence du signal modulant.

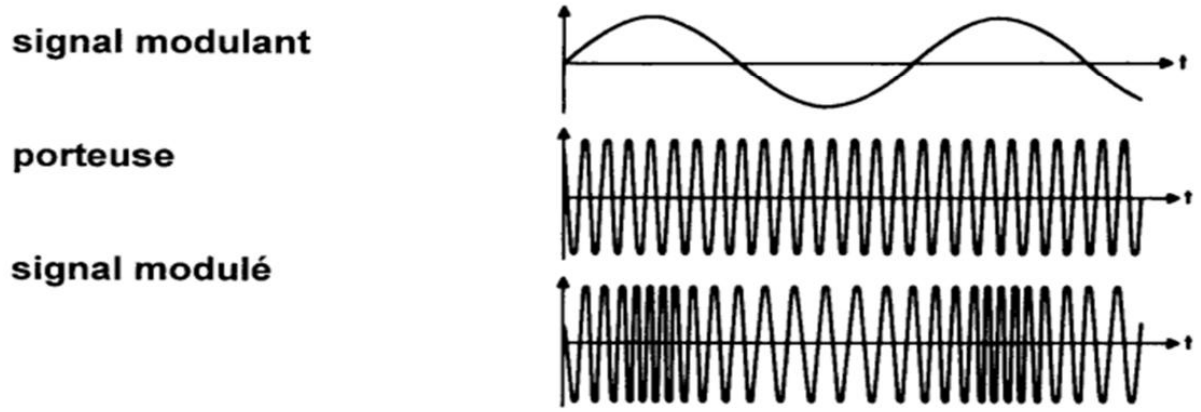


Figure 2.1 *Oscillogramme d'un signal modulé FM*

3. Spectre d'un signal FM

L'occupation spectrale est plus difficile à déterminer que celle définie pour la modulation d'amplitude AM, car cette dernière s'obtenait en translatant le spectre de la bande de base autour de la porteuse. Le spectre d'un signal FM est complexe et ne se calcule mathématiquement que dans le cas particulier où le signal modulant BF est sinusoïdal. Nous allons devoir faire intervenir les fonctions mathématiques de Bessel. Il s'agit d'exprimer une fonction $\boldsymbol{\cos(m.\sin(x))}$ comme une sommation de $\boldsymbol{cosinus}$ et $\boldsymbol{sinus}$ et donc d'obtenir le spectre.

- Les formules de Bessel :

$$\boldsymbol{\cos(m.\sin(a)) = J_0(m) + 2.J_2(m).\cos(2a) + 2.J_4(m).\cos(4a) + \cdots}$$

$$\boldsymbol{\sin(m.\sin(a)) = 2.J_1(m).\sin(a) + 2.J_3(m).\sin(3a) + \cdots}$$

Donc le développement en série de Fourier de l'équation (4) s'écrit:

$$u_{FM}(t) = E\sum_{0}^{+\infty} J_n(m).\cos\left(2\pi(f_p \pm n.f_s).t\right) \quad (5)$$

Où $J_n(m)$ est la fonction de Bessel de première espèce d'ordre n :

Les fonctions de Bessel sont données sous forme de courbes paramétrées en m ou par un tableau donnant les valeurs des fonctions pour quelques valeurs particulières de m.

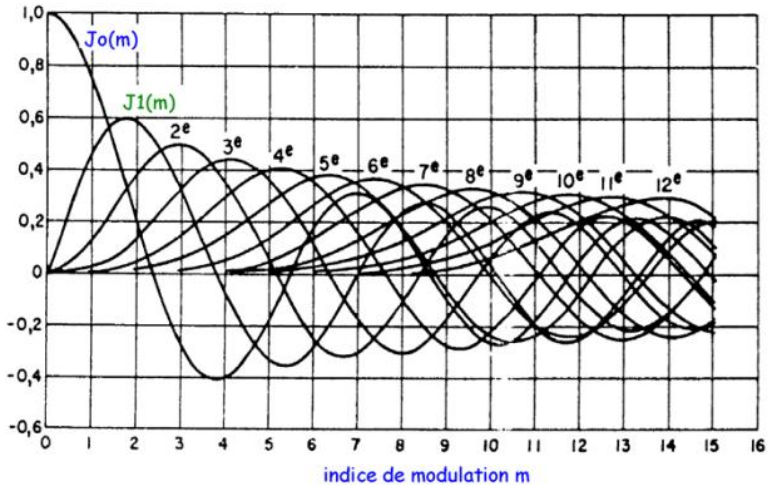


Figure 2.2 *Fonction de Bessel sous forme de courbes paramétrées en* m.

m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}
0,00	1,00										
0,25	0,98	0,12									
0,5	0,94	0,24	0,03								
1,0	0,77	0,44	0,11	0,02							
1,5	0,51	0,56	0,23	0,06	0,01						
2,0	0,22	0,58	0,35	0,13	0,03						
2,5	-0,05	0,50	0,45	0,22	0,07	0,02					
3,0	-0,26	0,34	0,49	0,31	0,13	0,04	0,01				
4,0	-0,40	-0,07	0,36	0,43	0,28	0,13	0,05	0,02			
5,0	-0,18	-0,33	0,05	0,36	0,39	0,26	0,13	0,05	0,02		
6,0	0,15	-0,28	-0,24	0,11	0,36	0,36	0,25	0,13	0,06	0,02	
7,0	0.30	0,00	-0,30	-0,17	0,16	0,35	0,34	0,23	0,13	0,06	0,02
8,0	0,17	0,23	-0,11	-0,29	-0,10	0,19	0,34	0,32	0,22	0,13	0,06

Tableau 2.1 *Tableau donnant* $J_n(m)$ *pour des valeurs particulières de* m.

Le spectre du signal modulé est donc obligatoirement symétrique par rapport à la fréquence porteuse. L'expression est assez lourde, voilà un exemple illustré ci-dessous.

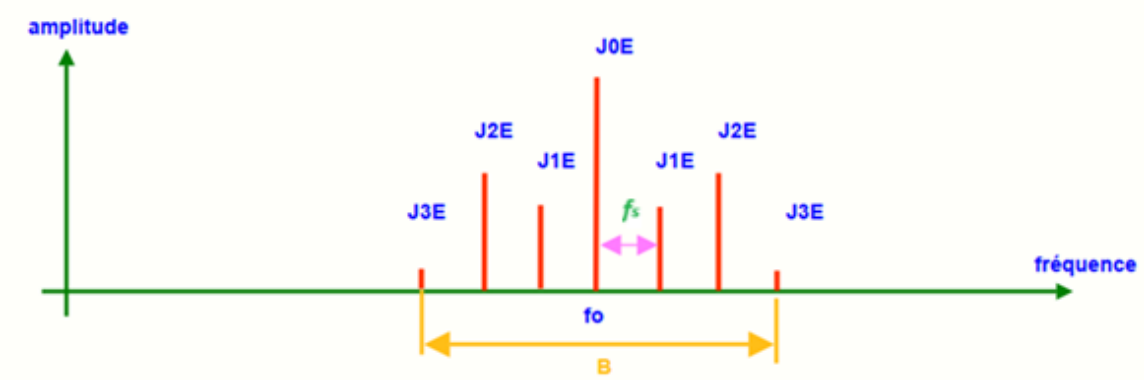


Figure 2.3 *Spectre d'un signal FM pour* $m_f = 1$.

Remarque : à priori, plus $\boldsymbol{m_f}$ est grand, plus il y a de composantes. On note qu'il peut exister des valeurs de $\boldsymbol{m_f}$ où la porteuse est annulée (pour $\boldsymbol{m_f = 2.4}$ par exemple).

4. Occupation spectrale utile du signal FM

Le signal FM possède théoriquement une occupation spectrale infinie (nombre de raies infini), il nécessite donc un canal de transmission possédant une bande passante infinie : irréalisable en pratique. En principe, le spectre du signal modulé est infini mais on remarque que les coefficients de Bessel $\boldsymbol{J_n(m)}$ décroissent très rapidement en fonction de $\boldsymbol{n}$ et deviennent d'autant plus vite négligeables que $\boldsymbol{m}$ est faible.

On peut montrer que **98%** de la puissance du signal est transmise dans la bande de ***Carson***: $\boldsymbol{[f_p - (m_f + 1)f_s\,, f_p + (m_f + 1)f_s]}$.

L'encombrement spectral d'un signal modulé en fréquence FM est défini par la largeur de la bande de ***Carson***:

$$\boldsymbol{B_c = 2.(m_f + 1)f_s = 2.(\Delta f + f_s)} \qquad \textbf{(6)}$$

- Dans le cas d'un signal FM à faible indice de modulation $\boldsymbol{(m_f \ll 1)}$, on a :

  $\boldsymbol{B_c = 2f_s}$ on retrouve l'occupation spectrale d'un signal modulé AM.

- Dans le cas d'un signal FM à grand indice de modulation $\boldsymbol{(m_f \gg 1)}$, on a :

$$\boldsymbol{B_c = 2m_f.f_s = 2\Delta f = 2k_f S_{max}}$$

Donc l'occupation spectrale d'un signal modulé FM à grande indice est proportionnelle à l'amplitude du signal modulant.

Travail théorique à effectuer obligatoirement:

1. Quels sont les avantages et les inconvénients de la modulation de fréquence FM ?
2. Démontrer l'expression de l'équation (3) et (4).
3. Exprimer la fréquence instantanée $\boldsymbol{f_i(t)}$ du signal modulé $\boldsymbol{u_{FM}(t)}$ en fonction de l'excursion en fréquence $\boldsymbol{\Delta f}$.
4. Déterminer les fréquences maximale $\boldsymbol{f_{max}}$ et minimale $\boldsymbol{f_{min}}$ de la fréquence $\boldsymbol{f_i(t)}$ en fonction de l'excursion $\boldsymbol{\Delta f}$ puis en fonction de l'indice de modulation $\boldsymbol{m_f}$.
5. En déduire une définition de l'excursion en fréquence $\boldsymbol{\Delta f}$.
6. À partir de l'expression de $\boldsymbol{u_{FM}(t)}$ de l'équation (5) et le tableau 2.1, représenter le spectre en puissance du signal transmis lorsque l'indice de modulation est $\boldsymbol{m_f = 5}$ et l'amplitude du signal porteur $\boldsymbol{E = 1V}$.

Travail à effectuer sous Matlab Simulink:

Réaliser, à l'aide de ***MATLAB/Simulink***, le montage présenté à la figure 2.4. Les paramètres du signal sinusoïdal porteur et du signal sinusoïdal modulant sont indiqués ci-dessous.

- L'amplitude du signal porteur $\boldsymbol{E = 1V}$ et sa fréquence $\boldsymbol{f_p = 10kHz.}$
- L'amplitude du signal informatif $\boldsymbol{S_m = 1V}$ et sa fréquence $\boldsymbol{f_s = 1kHz.}$

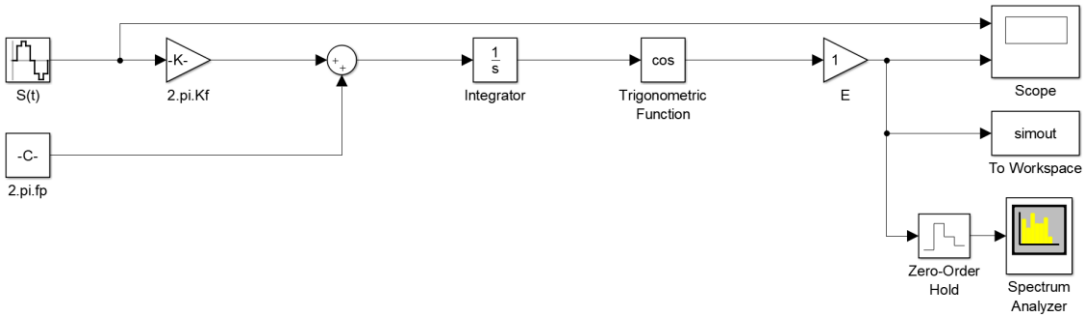


Figure 2.4 *Montage sous Matlab Simulink d'un modulateur FM*

I. Étude temporelle:

1. Visualiser à l'aide de l'oscilloscope l'allure temporelle du signal modulé en fréquence $\boldsymbol{u_{FM}(t)}$ pour les indices de modulation $\boldsymbol{m_f = 0}$, $\boldsymbol{m_f = 3}$ et $\boldsymbol{m_f = 5}$. Conclure
2. Pour $\boldsymbol{m_f = 5}$, déterminer à l'aide de la simulation les valeurs maximale $\boldsymbol{f_{max}}$ et minimale $\boldsymbol{f_{min}}$ de la fréquence du signal modulé $\boldsymbol{u_{FM}(t)}$.
3. En déduire l'excursion en fréquence $\boldsymbol{\Delta f}$.
4. Déterminer l'excursion en fréquence théorique $\boldsymbol{\Delta f_{théorique}}$ puis le comparer avec la valeur trouvée par simulation.

II. Étude fréquentielle:

1. Représenter l'allure du spectre de puissance du signal modulé en fréquence $\boldsymbol{u_{FM}(t)}$ obtenu pour un indice de modulation $\boldsymbol{m_f = 5}$.
2. Représenter puis déterminer l'encombrement fréquentiel $\boldsymbol{B_s}$ (on négligera les raies de puissance inférieurs à $\boldsymbol{5mW}$).
3. À partir de la représentation spectrale, comment peut- on retrouver les fréquences $\boldsymbol{f_p}$ et $\boldsymbol{f_m}$ des signaux porteur et modulant ?
4. À partir de l'expression de $\boldsymbol{u_{FM}(t)}$ de l'équation (4) et le tableau 2.1, représenter le spectre de puissance du signal transmis lorsque l'indice de modulation est $\boldsymbol{m_f = 5}$ et l'amplitude du signal porteur $\boldsymbol{E = 1V}$.
5. Comparer le spectre obtenu théoriquement avec celui obtenu par simulation.
6. Déterminer la bande de ***Carson*** $\boldsymbol{B_c}$ pour $\boldsymbol{m_f = 5}$ puis la comparer à l'encombrement fréquentiel mesuré $\boldsymbol{B_s}$.

5. Démodulateur à boucle à verrouillage de phase PLL

Le démodulateur à boucle à verrouillage de phase (***PLL : Phase Look Loop***) donne de meilleurs résultats lorsque le signal à démoduler est très bruité. Il sera donc utilisé pour la réception des signaux faibles issus d'émetteurs lointains et de faible puissance comme les satellites.

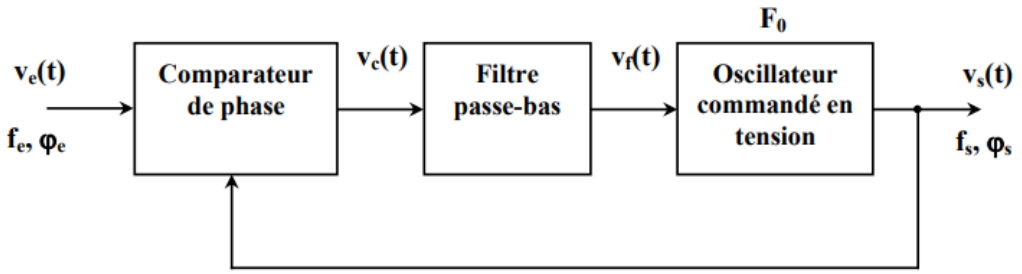


Figure 2.5 *Schéma-bloc d'un démodulateur FM à boucle à verrouillage de phase PLL*

Le schéma fonctionnel d'une ***PLL*** correspond à un système asservi à retour unitaire. Elle est constituée par les éléments suivants :

- **Un comparateur de phase** : il compare la phase de deux signaux d'entrée et produit une tension de sortie $\boldsymbol{V_c(t)}$ proportionnelle à leur différence de phase.
- **Un filtre passe-bas** : il ne laisse passer que la composante basse fréquence $\boldsymbol{V_f(t)}$ de $\boldsymbol{V_c(t)}$.
- **Un oscillateur contrôlé en tension (VCO)** : il produit un signal de sortie de fréquence $\boldsymbol{f_s}$ et de phase $\boldsymbol{\varphi_s}$.

a. <u>Comparateur de phase analogique "le mélangeur"</u>

Le comparateur de phase est un mélangeur (mixer) qui réalise la multiplication des deux tensions $\boldsymbol{V_e(t)}$ et $\boldsymbol{V_s(t)}$.

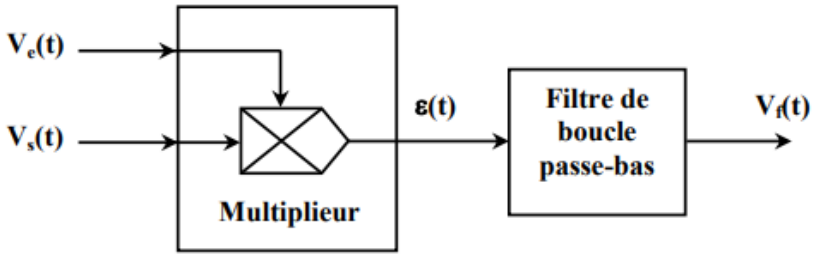


Figure 2.6 *Comparateur de phase analogique*

Soient : $\boldsymbol{V_e(t) = V_{em}cos(2\pi f_e + \varphi_e)}$ **et** $\boldsymbol{V_s(t) = V_{sm}cos(2\pi f_e + \varphi_s)}$

Alors : $\boldsymbol{\varepsilon(t) = k.V_e(t) \times V_s(t) = k \times \frac{V_{em}.V_{sm}}{2} \times (cos(\varphi_e - \varphi_s) + cos(2 \times 2\pi f_e + \varphi_e + \varphi_s)}$

Si le comparateur de phase est suivit d'un filtre passe-bas de fréquence de coupure très inférieure à $2f_e$, on ne conserve que l'information qui est fonction du déphasage entre $V_e(t)$ et $V_s(t)$: ***on réalise donc bien un comparateur de phase***.

$$V_f(t) = k \times \frac{V_{em}.V_{sm}}{2} \times cos(\varphi_e - \varphi_s) = k_d \times cos(\varphi_e - \varphi_s) \quad (7)$$

On obtient un signal d'erreur qui est fonction uniquement du déphasage entre $V_e(t)$ et $V_s(t)$, si les amplitudes de $V_e(t)$ et $V_s(t)$ sont constantes.

$k_d = k \times \frac{V_{em}.V_{sm}}{2}$ **:** représente la sensibilité du comparateur de phase exprimée en V/rad.

b. <u>Oscillateur contrôlé en tension (VCO)</u>

Un **VCO** (**V**oltage **C**ontrolled **O**scillator) délivre un signal de sortie dont la fréquence f_s proportionnelle à la tension de commande $V_f(t)$, ceci sur une certaine plage de fréquence délimitée par F_{min} et F_{max}.

L'intervalle de fréquence $[F_{min};F_{max}]$ utilisable est appelé gamme de fréquence de l'oscillateur. La loi de commande f_s en fonction de $V_f(t)$ est appelée caractéristique du VCO.

La fréquence F_0 appelée ***fréquence libre*** ou ***fréquence centrale*** (dite aussi ***fréquence de repos***), s'exprime par : $F_0 = \frac{F_{min}+F_{max}}{2}$

Les valeurs de F_{min} et F_{max} sont réglées à l'aide de résistances et de capacités extérieures. L'utilisateur doit choisir correctement les valeurs de résistances et condensateur pour imposer ses valeurs de F_{min} et F_{max}. Le constructeur fournit des abaques permettant de faire ce choix.

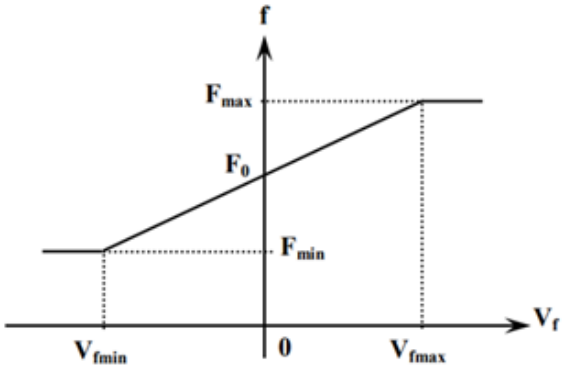


Figure 2.7 *Caractéristique linéarisée du VCO*

Dans le domaine linéaire, la relation fréquence-tension du VCO s'écrit :

$$f = F_0 + \frac{F_{max}-F_{min}}{V_{f\,max}-V_{f\,min}} \times V_f = F_0 + k_0 \times V_f \quad (8)$$

k_0 : Pente qui caractérise le VCO, et représente la sensibilité de l'oscillateur exprimée en Hz/V.

Travail à effectuer sous Matlab Simulink:

Réaliser sous ***MATLAB/Simulink*** le montage de la figure 2.8 d'un démodulateur FM à boucle à verrouillage de phase (PLL). On prend l'indice de modulation $\boldsymbol{m_f = 5.}$

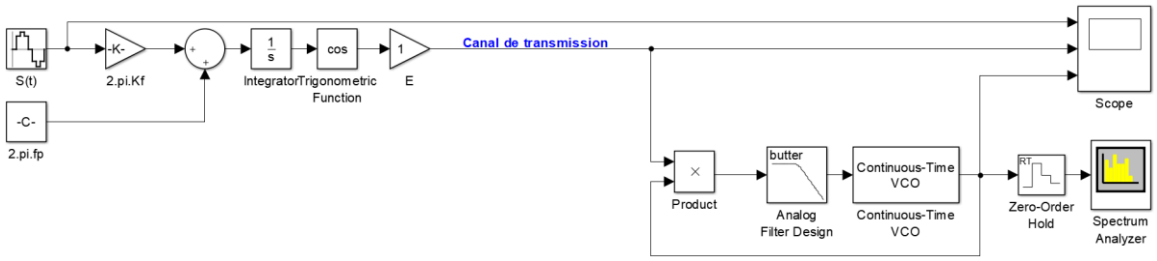


Figure 2.8 *Montage sous Matlab Simulink d'un démodulateur FM à PLL*

1. Visualiser le signal démodulé puis déterminer graphiquement sa fréquence. Conclure
2. Représenter l'allure du spectre du signal modulant ainsi que celui du signal FM démodulé, puis conclure.

III. Modulation et démodulation de phase

La modulation de phase PM est une technique de modulation utilisée pour transmettre des informations en faisant varier la phase du signal porteur en fonction du signal informatif. La modulation de phase est très similaire dans son étude à la modulation de fréquence FM. Elle aboutit cependant à un encombrement spectral plus réduit que la modulation de fréquence.

Cette fois-ci, c'est la phase qui dépend du temps par un signal modulant quelconque:

$$\boldsymbol{\theta_i(t) = 2\pi f_p . t + k_p . s(t)} \quad \textbf{(9)}$$

On peut déduire la fréquence instantanée : $\boldsymbol{f_i(t) = \frac{1}{2\pi}.\frac{d\theta_i(t)}{dt} = f_p + \frac{k_p}{2\pi}.\frac{ds(t)}{dt}}$

Avec :

- $\boldsymbol{f_p}$ la fréquence de l'onde porteuse non modulée en **Hz**.
- $\boldsymbol{k_p}$ facteur de sensibilité de phase du modulateur en $\boldsymbol{rad/V}$.

Alors la forme du signal modulé PM est la suivante:

$$\boldsymbol{u_{PM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p . t + k_p . s(t)\right)} \quad \textbf{(10)}$$

Si l'information basse fréquence est un signal sinusoïdal $\boldsymbol{s(t) = S_m.\cos(2\pi f_s . t)}$, alors le signal modulé en phase peut s'écrire sous la forme:

$$\boldsymbol{u_{PM}(t) = E.\cos\left(2\pi f_p . t + m_p . \cos(2\pi f_s . t)\right)} \quad \textbf{(11)}$$

Avec :

- L'indice de modulation $\boldsymbol{m_p = k_p . S_m}$,est défini comme l'excursion de phase (on peut l'appelé aussi la déviation de phase maximale $\boldsymbol{\Delta\theta_{max}}$**).**
- L'excursion de fréquence $\boldsymbol{\Delta f = k_p . S_m . f_s = m_p . f_s}$

Remarques :

- Comme $\boldsymbol{m_p}$ est la **déviation maximale de phase**, elle doit rester dans l'intervalle $-\boldsymbol{\pi} \leq \boldsymbol{m_p} \leq \boldsymbol{\pi}$. D'où la condition : $\boldsymbol{m_p} \leq \mathbf{3.14}$
- Puisque $\boldsymbol{m_p} \leq \mathbf{3.14}$ le nombre de raies du spectre d'un signal PM est limité. Alors la bande de fréquence maximale occupée par le signal PM est $\boldsymbol{B_s} \leq \mathbf{12}.\boldsymbol{f_s}$.
- Pour déterminer le spectre du signal PM, on procède de la même manière que pour la modulation de fréquence FM, donc on utilise les fonctions de Bessel.

Travail à effectuer sous Matlab Simulink:

Réaliser, à l'aide de ***MATLAB/Simulink***, le montage présenté à la figure 2.9. Les paramètres du signal sinusoïdal porteur et du signal sinusoïdal modulant sont indiqués ci-dessous.

- L'amplitude du signal porteur $\boldsymbol{E = 1V}$ et sa fréquence $\boldsymbol{f_p = 10kHz.}$
- L'amplitude du signal informatif $\boldsymbol{S_m = 1V}$ et sa fréquence $\boldsymbol{f_s = 1kHz.}$

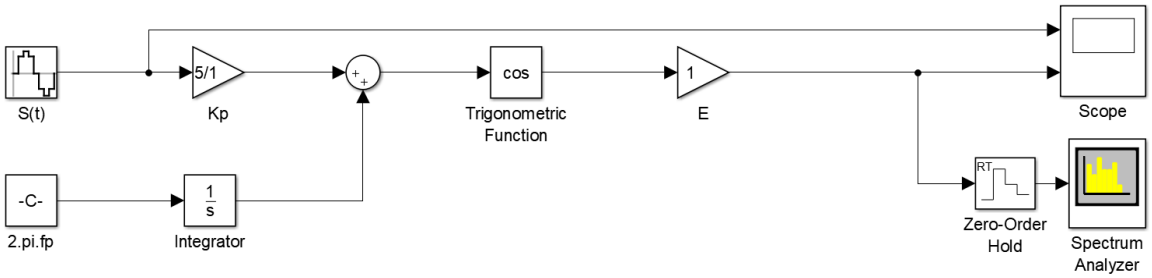


Figure 2.9 *Montage sous Matlab Simulink d'un modulateur PM*

I. Étude temporelle:

1. Visualiser à l'aide de l'oscilloscope l'allure temporelle du signal modulé en phase $\boldsymbol{u_{PM}(t)}$ pour les indices de modulation $\boldsymbol{m_p = 0}$, $\boldsymbol{m_p = 1}$ et $\boldsymbol{m_p = \pi}$. conclure
2. Représenter l'allure du spectre en puissance du signal modulé en fréquence $\boldsymbol{u_{PM}(t)}$ obtenu pour $\boldsymbol{m_p = \pi}$.
3. Déterminer l'encombrement fréquentiel $\boldsymbol{B_s}$.
4. Comparer $\boldsymbol{B_s}$ avec $\mathbf{12}.\boldsymbol{f_s}$. conclure

II. Démodulation de phase :

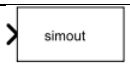
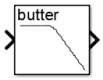
1. Réaliser sous ***MATLAB/Simulink*** le montage d'un démodulateur PM à PLL. On prend $\boldsymbol{m_p = \pi}$
2. Visualiser le signal démodulé puis déterminer graphiquement sa fréquence. conclure
3. Représenter l'allure du spectre du signal modulant ainsi que celui du signal PM démodulé, puis conclure.

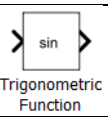
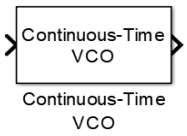
ANNEXE : Blocs de MATLAB SIMULINK

I. Qu'est-ce qui Simulink ?

Simulink est un environnement de modélisation et de simulation multi-domaines de systèmes dynamiques, intégré à ***MATLAB***. Il utilise une interface graphique de type « schéma bloc » pour concevoir, simuler et analyser des systèmes complexes dans des domaines variés comme l'automobile, l'aérospatiale ou les télécommunications. L'outil permet de créer des modèles, de les simuler, d'analyser les résultats et même de générer du code pour l'implémentation matérielle.

II. Blocs de Simulink

Bloc	Son rôle	Où se situe dans Simulink ?
TP1		
 Sine Wave	Ce bloc permet de générer une onde sinusoïdale de la forme: $A.\cos(2\pi ft+\varphi)+Cste$ en utilisant le temps de simulation comme source temporelle	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sources / Sine wave
 Constant	Il permet de génèrer une valeur constante réelle ou complexe.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sources / Constant
 Sum	Il permet d'effectuer une addition ou une soustraction sur ses entrées.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Math Operations / Sum
 Product	Il permet d'effectuer un produit sur ses entrées.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Math Operations / Product
 Scope	Le bloc Scope affiche les signaux du domaine temporel par rapport au temps de simulation.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sinks / Scope
 To Workspace	Le bloc Vers l'espace de travail entre un signal et écrit les données du signal dans l'espace de travail MATLAB.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Sinks / To Workspace
 Zero-Order Hold1	Ce bloc conserve son entrée pendant la période d'échantillonnage spécifiée.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Discrete / Zero-Order-Hold
 Spectrum Analyzer	Le bloc Analyseur de spectre affiche le spectre de fréquence des signaux du domaine temporel.	***Simulink Library Browser*** : DSP System Toolbox / Sinks / Spectrum Analyzer
 Analog Filter Design	Le bloc Conception de filtre analogique conçoit et implémente un filtre Butterworth, Chebyshev de type I, Chebyshev de type II ou elliptique dans une configuration passe-haut, passe-bas, passe-bande ou coupe-bande.	***Simulink Library Browser*** : DSP System Toolbox / Filter Implementations / Analog Filter Design
TP2		
 Gain	Le bloc Gain multiplie l'entrée par une valeur constante (gain). L'entrée et le gain peuvent être un scalaire, un vecteur ou une matrice.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Math Operations / Gain
 Integrator	Le bloc Intégrateur génère l'intégrale du signal d'entrée par rapport au temps.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Continuous / Integrator

	Le bloc Fonction trigonométrique exécute des fonctions trigonométriques courantes. La fonction trigonométrique est spécifiée en entrée.	***Simulink Library Browser*** : Simulink / Math Operations / Trigonometric Function
	Le bloc VCO (oscillateur contrôlé en tension) génère un signal dont le décalage de fréquence par rapport à la fréquence centrale f_c est proportionnel au signal d'entrée: $f(t) = f_c + k_c . u(t)$	***Simulink Library Browser*** : Communications System Toolbox / Synchronization/ Components/ Continuous-Time VCO